I esonero di Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA B
13-05-24

1. Si calcolino, se esistono, i seguenti limiti

   (a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{(e^{2\tan^2 x}-1)\sin^2 x}{\arcsin^2 x \ln(2x^2+1)}$.

   (b) $\lim_{x\to -\infty} \sqrt{x^2-5x+6}+x$;

2. Si risolvano i seguenti limiti:

   (a) $\lim_{n\to +\infty} \dfrac{n!+3^n}{(n+1)!}$;

   (b) $\lim_{n\to +\infty} \dfrac{n^3-\ln n+5^n}{n^4-4^n}$.

3. Si disegni il grafico qualitativo della funzione

$$f(x)=\ln\left(\frac{x-3}{x^2-2}\right).$$

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si enunci e si dimostri il Teorema del Confronto per le successioni.

6. Si presentino la definizione funzione di massimo e minimo di una funzione. Si enunci il Teorema di Weiestrass.

7. Si dia la definizione di funzione continua in un punto e si classifichino, anche attraverso esempi, i punti di discontinuità di una funzione.